

Modul Asset LIMS

Modul **Asset Tracking & Monitoring** pada MECS dirancang untuk mengelola siklus hidup peralatan pengujian (testing equipment) mulai dari registrasi, pemantauan lokasi, hingga pembuangan (disposal).

1. Fitur Utama

Modul ini menyediakan fitur-fitur berikut:

- **Inventory Tracking:** Pemantauan real-time status dan lokasi setiap asset.
- **Movement Logging (MOVE):** Mencatat setiap perpindahan asset antar lokasi (misal: dari Gudang ke Lab).
- **Disposal Tracking (DISPO):** Mencatat penghapusan asset atau serah terima akhir.
- **Activity History (Logs):** Audit trail lengkap yang mencatat siapa, kapan, dan apa yang terjadi pada suatu asset.
- **Asset Labeling:** Pembuatan label QR Code otomatis untuk memudahkan identifikasi fisik.
- **Scan Integration:** Mendukung pemindaian barcode/QR via kamera (web/mobile) untuk akses cepat ke data asset.

2. Arsitektur Teknis

A. Backend (Golang)

- **Controller:** Backend/controllers/asset_controller.go
- **Models:** Backend/models/models.go
- **Routes:** Terdaftar di Backend/routes/routes.go dengan prefix /api/.

API Endpoints:

Method	Endpoint	Fungsi
GET	/api/assets	Mengambil semua daftar asset dan detailnya.
POST	/api/asset-activity	Mencatat aktivitas baru (MOVE, DISPO, CEKIN).
GET	/api/asset-logs	Mengambil riwayat log aktivitas asset tertentu.
GET	/api/asset-statuses	Mengambil daftar status asset yang tersedia.

B. Frontend (React)

- **Page:** FrontEnd/src/views/pages/AssetManagementPage.jsx
- **Scanner:** Menggunakan library html5-qrcode untuk integrasi kamera.
- **Labeling:** Menggunakan qrcode.react untuk merender QR Code.

3. Struktur Database

Table yang digunakan:

2.2 testing equipments

2.3 master_asset_statuses

2.4 asset_activity_logs

2.5 asset_handovers (disposal)

Modul ini menggunakan tabel-tabel utama berikut:

Tabel testing equipments

Menyimpan data induk asset. Field penting terkait asset:

- serial_no: Nomor seri unik peralatan.
- asset_status_code: Kode status saat ini (FK ke master_asset_statuses).
- asset_location_code: Kode lokasi saat ini (FK ke locations).

Tabel asset_activity_logs

Menyimpan riwayat transaksi asset:

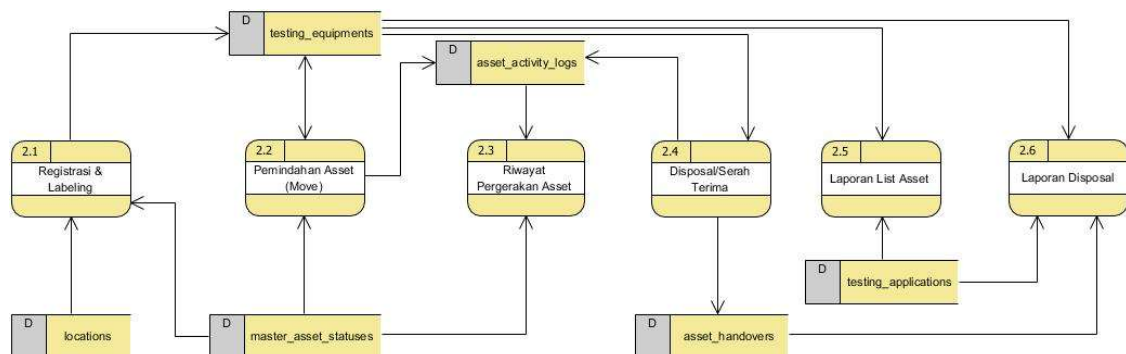
- asset_id: ID asset yang terkait.
- activity_type: Jenis aktivitas (MOVE, DISPO, CEKIN).
- from_location / to_location: Perpindahan lokasi.
- from_status / to_status: Perubahan status.
- created_user: User yang melakukan aksi.

Tabel master_asset_statuses

Daftar status valid, contoh:

- 1 - Baru: Baru
- 2 - Check-In: Diterima.
- 3 - Check-Out: Dalam pengiriman.
- 4 - Disposal: Sudah diserahkan.

4. Alur Kerja (Workflow)



2.1 Registrasi & Labeling

1. Asset didaftarkan melalui form pendaftaran peralatan (registrasi).
2. User mencetak label QR Code melalui menu Asset Tracking.
3. Label ditempelkan secara fisik pada peralatan.

Daftar Perlengkapan (1) + Tambah Item

Item #1

Nama Alutsista	Laras Panjang	Serial Number	8992870712034
Kategori Alutsista	Senjata	Negara Asal	Indonesia
Lokasi Penyimpanan	HO Business Process	Status Asset	Baru
Merk	PT Pindad	Model	SS2
Varian	SS2-V1	Batch / Tahun	2026
Spek Teknis	Kaliber 5.56mm NATO, panjang 97cm		
Kepemilikan (PDF)	Choose File Print Contract_Restructure.pdf		
		Dokumen Teknis (PDF)	Choose File Restructuring Addendum.pdf

Cetak label

Konfirmasi


 Pendaftaran Berhasil

	Laboratory Information Management System
	Laras Panjang
	S/N: 8992870712034
	Batch/Kontrak: 2026 Origin: IDN
ID: 29	LIM System

2.2. Pemindahan Asset (Move)

1. User membuka menu Asset Tracking.
2. User memindai QR Code asset atau memilih asset dari tabel.
3. Klik tombol **Move**, pilih lokasi tujuan dan status baru.
4. Sistem mengupdate lokasi asset di tabel utama dan membuat entri log baru.

User bisa mencari untuk move asset dengan populat data lalu pilih asset yang mau dipindahkan atau user memasukan asset_id atau scan QR

Query All Asset: GET /api/assets

```
SELECT testing equipments_202604.*,testing_applications.status as
app_status,testing_applications.final_status as
app_final_status,testing_applications.reg_number as
app_reg_number,testing_applications.created_at as
```

```
SELECT * FROM "asset_activity_logs_202604" WHERE asset_id = '29' ORDER BY
created_at desc
```

Riwayat Pergerakan Asset					
Tahun		2026	Bulan	April	Filter
Tanggal	Aktivitas	Dari	Ke	User	Note
4/26/2026, 4:16:57 AM	DISPOSAL	HO Business Process	HO Business Process	nur	testing sudah selesai dan dikembalikan
4/26/2026, 12:35:28 AM	CHECK-IN	Lab Dislitbangad	HO Business Process	nur	kirim balik ke HO
4/26/2026, 12:35:05 AM	CHECK-OUT	Lab Dislitbangad	Lab Dislitbangad	nur	barang diterima
4/25/2026, 4:26:08 AM	CHECK-IN	Lab Dislitbangad	Lab Dislitbangad	nur	barang diterima
4/25/2026, 4:13:32 AM	CHECK-OUT	Lab Dislitbangad	Lab Dislitbangad	nur	kirim barang untuk testing
4/25/2026, 4:13:31 AM	CHECK-OUT	Lab Dislitbangad	Lab Dislitbangad	nur	kirim barang untuk testing
4/25/2026, 4:13:28 AM	CHECK-OUT	HO Business Process	Lab Dislitbangad	nur	kirim barang untuk testing

2.4. Disposal/Serah Terima asset

Menu monitoring & moving asset

Asset Tracking & Monitoring							April	2026	Scan
Asset ID	S/N	Alutsista	App Status	Status	Lokasi	Label	Aksi		
10	8992870712034	Laras Panjang PT Pindad SS2	REGISTERED	BARU	Head Office Jakarta		Move	Dispo	Bukti ST
11	8992870712034	kapal selam PT Pindad SS2	REGISTERED	BARU	Head Office Jakarta		Move	Dispo	Bukti ST
12	8992870712034	kapal selam PT Pindad SS2	REGISTERED	BARU	Head Office Jakarta		Move	Dispo	Bukti ST

Klik disposal

Disposal / Serah Terima Asset

Laras Panjang

ID: 27 | S/N: 8992870712034

NOMOR REGISTRASI

MEC-2026-00021

REKANAN

PT Pindad (Persero)

TANGGAL REGISTRASI

24/4/2026

SENJATA / UNIT

Laras Panjang

Lokasi Asal

Lab Dislitbangad

Lokasi Tujuan

Lab Dislitbangad

Status Saat Ini

CHECK-IN

Status Baru

Disposal

Nama Personel Penerima

DC

Catatan / Keterangan

testing sudah selesai dan barang dikembalikan kepada rekanan

Batal

Simpan Perubahan

Bukti disposal → klik bukti



LABORATORY INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM

LIM System

BERITA ACARA SERAH TERIMA ASSET

Nomor: BAP/ASSET/26/20260426

Pada hari ini, **Minggu, 26 April 2026**, telah dilakukan serah terima asset:

Detail Asset

Nama Asset : Laras Panjang
ID / S/N : 26 / 8992870712034
Kategori : Senjata
Merk/Model : PT Pindad / SS2



VERIFIKASI DIGITAL

Penerima

Nama Penerima : DC-26
Instansi : PT Pindad (Persero)
Catatan : serah terima

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Penyerah,

Pihak Penerima,

(nur)

Laboratory Information Management System

(DC-26)

PT Pindad (Persero)

2.6. Laporan Disposals

Menu: Laporan → Laporan Serah Terima

GUEST | GET | /api/reports/asset-handover
SELECT

hov.asset_id,
teq.serial_no,
teq.equipment_name,
hov.handover_no,
hov.handover_date,
p.name as partner_name,
hov.receiver_name,
hov.notes

FROM asset_handovers_202604 as hov LEFT JOIN

testing equipments_202604 as teq ON teq.id = hov.asset_id LEFT JOIN partners as p
ON p.code = hov.partner_code ORDER BY hov.handover_date DESC, hov.handover_no
ASC

Filter Laporan Serah Terima / Disposasi Aset

Tahun

2026

Bulan

April

Tampilkan

Cetak Laporan

LAPORAN SERAH TERIMA / DISPOSAL ASET

Periode: April 2026

No	Asset ID	S/N	Nama Alutsista	No. BAP / Serah Terima	Tgl Serah	Rekanan	Penerima
1	26	8992870712034	Laras Panjang	BAP/ASSET/26/20260426	26/4/2026	PT Pindad (Persero)	DC-26
2	27	8992870712034	Laras Panjang	BA-27-20260425	26/4/2026	PT Pindad (Persero)	DC
3	28	8992870712034	Laras Panjang	BA-28-20260425	26/4/2026	PT Pindad (Persero)	DC

Dicetak pada: 26/4/2026

(_____)

Petugas Inventaris

File pdf

LAPORAN SERAH TERIMA / DISPOSAL ASET

Periode: April 2026

No	Asset ID	S/N	Nama Alutsista	No. BAP / Serah Terima	Tgl Serah	Rekanan	Penerima
1	26	8992870712034	Laras Panjang	BAP/ASSET/26/20260426	26/4/2026	PT Pindad (Persero)	DC-26
2	27	8992870712034	Laras Panjang	BA-27-20260425	26/4/2026	PT Pindad (Persero)	DC
3	28	8992870712034	Laras Panjang	BA-28-20260425	26/4/2026	PT Pindad (Persero)	DC

Dicetak pada: 26/4/2026

(_____)

Petugas Inventaris

Format Tanggal BAP Handover Asset:

Format tanggal yang digunakan dalam nomor BAP adalah `**`YYYYMMDD`**` (contoh: ``20260426``). Di sisi backend, ini dihasilkan menggunakan fungsi ``now.Format("20060102")``.

Penyimpanan di Global Parameter:

Sebelumnya format ini di-*hardcoded* di controller. Saya telah mengubahnya agar sistem mengambil format dari tabel ``global_parameters`` dengan key `**`HANDOVER_FORMAT`**`.

* `**Default**`: ``BA-%d-%s`` (``%d`` untuk Asset ID dan ``%s`` untuk Tanggal).

Kustomisasi Format:

Sekarang Anda dapat mengganti format nomor BAP kapan saja melalui database tanpa perlu mengubah kode program. Misalnya, jika ingin format ``BAP/ASSET/20260426/00001``, Anda cukup menyesuaikan nilai di ``global_parameters``.

4. `**Modifikasi Database (Partitioning)**`:

Sesuai usulan Anda, tabel `asset\_handovers` telah dikonversi menjadi **Partitioned Table** berdasarkan kolom `created\_at`.

- * **Primary Key**: Diubah menjadi composite `(asset\_id, created\_at)` agar sesuai dengan aturan partitioning PostgreSQL.

- * **Schema Manager**: Saya telah menambahkan fungsi `SetupAssetHandoverPartitioning` di `schema\_manager.go` untuk memastikan partisi bulanan (contoh: `asset\_handovers\_202604`) dibuat secara otomatis.

5. **Update Logic Backend**:

Fungsi `LogAssetActivity` di `asset\_controller.go` telah diperbarui untuk mendukung pembacaan parameter global tersebut saat proses **Disposal** (DISPO).

Langkah Selanjutnya:

Semua perubahan kode di atas sudah tersimpan di file proyek Anda:

- * `Backend/models/models.go` (Update Struct `AssetHandover`)
- * `Backend/models/schema\_manager.go` (Logic Partitioning)
- * `Backend/controllers/asset\_controller.go` (Logic Handover No)

2.5. Laporan List Asset per partisi

Menu: Lapoan → laporan daftar Asset

GET | `/api/reports/asset-list`

SELECT

```
    teq.id as asset_id,  
    teq.serial_no,  
    teq.equipment_name,  
    mas.asset_status_name,  
    loc.name as location_name,  
    app.reg_number as registration_no,  
    app.created_at as registration_date,  
    app.status as application_status
```

```
FROM testing equipments_202604 as teq LEFT JOIN
```

```
testing applications_202604 as app ON (app.id = teq.application_id OR
```

```
app.equipment_id = teq.id) LEFT JOIN master_asset_statuses as mas ON
```

```
mas.asset_status_code = teq.asset_status_code LEFT JOIN locations as loc ON loc.code
```

```
= teq.asset_location_code ORDER BY teq.id ASC
```


Filter Laporan Daftar Aset

Tahun

2026

Bulan

April

Q

Tampilkan

Cetak Laporan

LAPORAN DAFTAR ASET

Periode: April 2026

No	Asset ID	S/N	Nama Alutsista	Status Asset	Lokasi	No. Registrasi	Tgl Registrasi	Status Aplikasi
1	10	8992870712034	Laras Panjang	Baru	Head Office Jakarta	MEC-2026-00008	18/4/2026	Approved
2	11	8992870712034	kapal selam	Baru	Head Office Jakarta	MEC-2026-00009	18/4/2026	Approved
3	12	8992870712034	kapal selam	Baru	Head Office Jakarta	MEC-2026-00010	19/4/2026	Planned
4	13	8992870712034	Laras Panjang	Baru	Head Office Jakarta	MEC-2026-00011	19/4/2026	Certified
5	14	8992870712034	Laras Panjang	Baru	Head Office Jakarta	MEC-2026-00012	19/4/2026	Certified
6	15	8992870712034	Laras Panjang	Baru	Head Office Jakarta	MEC-2026-00013	19/4/2026	Approved

LAPORAN DAFTAR ASET								
Periode: April 2026								
No	Asset ID	S/N	N...	Status	Lo...	No. Registrasi	Tgl Reg.	Status App
1	10	8992870712034	La...	Baru	H...	MEC-2026-00008	18/4/2026	Approved
2	11	8992870712034	ka...	Baru	H...	MEC-2026-00009	18/4/2026	Approved
3	12	8992870712034	ka...	Baru	H...	MEC-2026-00010	19/4/2026	Planned
4	13	8992870712034	La...	Baru	H...	MEC-2026-00011	19/4/2026	Certified
5	14	8992870712034	La...	Baru	H...	MEC-2026-00012	19/4/2026	Certified
6	15	8992870712034	La...	Baru	H...	MEC-2026-00013	19/4/2026	Approved
7	16	8992870712034	ro...	Baru	H...	MEC-2026-00014	19/4/2026	Certified
8	17	8992870712034	La...	Baru	H...	MEC-2026-00015	20/4/2026	Certified
9	18	8992870712034	La...	Baru	H...	MEC-2026-00016	21/4/2026	Certified
10	19	8992870712034	ka...	Baru	H...	MEC-2026-00017	21/4/2026	Planned
11	20	8992870712034	La...	Baru	H...	MEC-2026-00017	21/4/2026	Certified

5. Konfigurasi Scanner

Parameter scanner dapat dikonfigurasi melalui **Global Parameters**:

- **SCANNER_FPS**: Kecepatan frame pemindaian per detik. Semakin tinggi nilainya, semakin responsif scanner namun membutuhkan daya komputasi lebih besar (default: 25).
- **SCANNER_QRBOX_SCALE**: Menentukan ukuran kotak fokus pemindaian (QR Box) relatif terhadap lebar/tinggi tampilan kamera (viewfinder).
 - Nilai ini berupa angka desimal antara 0.1 hingga 1.0.
 - **Perhitungan**: Lebar Kotak = Lebar Viewfinder * SCANNER_QRBOX_SCALE.
 - **Contoh**: Jika nilai 0.7 (default), maka kotak pemindaian akan mengambil 70% dari area tampilan kamera.

- Nilai yang lebih besar memudahkan menangkap kode dari jarak jauh, sementara nilai yang lebih kecil memaksa user untuk lebih mendekatkan kamera agar fokus.

Dokumentasi ini dibuat secara otomatis oleh Antigravity AI pada 24 April 2026.

Viewed db.go:50-50

Saya akan membuatkan fitur laporan list asset sesuai dengan format yang Anda minta. Laporan ini akan mengambil data dari tabel `testing equipments` dan menggabungkannya dengan data dari `testing applications` menggunakan field `application\_id` yang baru saja kita siapkan.

Laporan ini juga akan mendukung filter per periode partisi (Tahun & Bulan).

Step 1: Analisa Struktur Laporan

Berdasarkan permintaan Anda, field yang akan ditampilkan adalah:

- `asset\_id`: ID dari peralatan.
- `serial\_no`: Nomor seri peralatan.
- `nama alutsista`: Nama peralatan.
- `status asset`: Status kondisi aset (dari `master\_asset\_statuses`).
- `lokasi asset`: Lokasi fisik aset (dari `locations`).
- `nomor registrasi`: Nomor registrasi aplikasi (dari `testing applications`).
- `tanggal registrasi`: Tanggal pembuatan aplikasi.
- `status aplikasi`: Status proses aplikasi (REGISTERED, VERIFIED, dll).

Step 2: Memeriksa `report\_controller.go`

Saya akan melihat fungsionalitas laporan yang sudah ada untuk memastikan laporan baru ini konsisten dengan arsitektur sistem Anda.

Viewed report_controller.go:1-214

Saya akan menambahkan fungsi baru `GetAssetListReport` ke dalam `BackEnd/controllers/report\_controller.go` dan mendaftarkan route-nya di `BackEnd/routes/routes.go`.

Fungsi ini akan melakukan query ke tabel `testing equipments` (dengan dukungan partisi bulanan) dan menggabungkannya dengan tabel `testing applications` untuk mendapatkan informasi registrasi yang Anda butuhkan.

Step 1: Menambahkan Fungsi Laporan ke `report\_controller.go`

Saya akan menambahkan struct untuk hasil laporan dan fungsi logic-nya.

Edited report_controller.go

Langkah selanjutnya adalah mendaftarkan endpoint baru tersebut di dalam file router agar bisa diakses oleh Frontend.

Step 2: Mendaftarkan Route di `routes.go`

Saya akan menambahkan route `GET /api/reports/asset-list` di dalam grup `reports`.

Edited routes.go

Saya telah berhasil membuatkan fitur laporan daftar aset sesuai dengan format yang Anda inginkan.

Detail Implementasi:

1. ****Backend****: Menambahkan fungsi `GetAssetListReport` di `report\_controller.go`.

Fungsi ini secara cerdas akan:

- * Mencari tabel partisi yang sesuai (misal: `testing equipments\_202401`) berdasarkan parameter `year` dan `month`.

- * Melakukan `LEFT JOIN` dengan tabel aplikasi (`testing applications`) menggunakan field `application\_id` untuk mendapatkan nomor registrasi, tanggal, dan status aplikasi.

- * Mengambil nama status aset dan nama lokasi dari tabel master terkait.

2. ****Routing****: Menambahkan endpoint `GET /api/reports/asset-list?year=YYYY&month=MM`.

Cara Penggunaan:

Anda dapat mengakses laporan ini melalui API dengan format query string:

`http://localhost:8080/api/reports/asset-list?year=2026&month=04`

****Catatan Penting:****

- * ****Data Lama****: Karena field `application\_id` baru saja ditambahkan, data aset yang dibuat *sebelum* perbaikan ini mungkin akan menampilkan kolom registrasi sebagai `null` atau kosong.

- * ****Data Baru****: Semua pengajuan baru yang dibuat melalui fitur pendaftaran sekarang akan otomatis mengisi `application\_id` di tabel aset, sehingga laporan akan muncul lengkap.

- * ****Partisi****: Laporan ini bekerja per periode partisi (bulanan) untuk memastikan performa database tetap optimal.

Apakah Anda ingin saya membantu membuatkan halaman tampilan (UI) untuk laporan ini di React?_